

Модуль контроллера привода

Устройство состоит из следующих функциональных модулей:

- 1) источника опорного напряжения
- 2) схемы адресации
- 3) формирователя управляющего напряжения

Источник опорного напряжения выполнен на элементах D11, D15, VD1, VD2, VT1, VT2. Потенциометром R23 устанавливается номинальная величина опорного напряжения, при этом через стабилитрон VD1 протекает ток оптимальной величины. Напряжение со стабилитрона VD1 подается на инверсный вход буферного усилителя (микросхема D15). В случае изменения опорного напряжения происходит разбалансировка инвертирующего усилителя D11. По цепи VT1, VD2, R17 изменяется потенциал, приложенный к инверсному входу буферного усилителя. В результате величина опорного напряжения возвращается к номинальной.

Схема адресации (D10, D11-D14, D16, D17) обеспечивает при наличии сигналов ВБ=1 и ПА=1 выработку управляющих сигналов D14 : для записи (ЗП=0) или чтения (ЗП=1) информации во входных регистрах (D4-D6) ЦАП. Номер канала определяется сигналом ПА <0>, ПА <1>. Сигналом УСТ осуществляется предварительная запись нулевого кода во входные регистры ЦАП при включении питания.

Формирователь управляющего напряжения состоит из входного 12-разрядного регистра (D4-D6), шинного формирователя (D1-D3), оптронных ячеек (А1-А6) для развязок аналогового и цифрового напряжений питания и ЦАП (D7-D9). ШФ обеспечивает прием и передачу информации в микроЭВМ по сигналам управления, вырабатываемым схемой адресации. Потенциометром R5 устанавливается необходимая величина опорного напряжения для ЦАП. Потенциометром R9 устанавливается $U_{вых} = 0$ при нулевом коде на ЦАП. Потенциометром R13 производится балансировка выходного усилителя D8.

Модуль КП предназначен для приема и хранения информации о величине уставки, эквивалентной скорости подачи исполнительного механизма привода и формирования пропорционального ей аналогового сигнала постоянного тока. КП подключается к каналу связи с процессором через модуль АМТ и состоит из двух идентичных каналов управления приводами подачи станка.

Входная информация – параллельный двоичный код.

Число разрядов – 11 двоичных разрядов и один знаковый.

Выходная информация – напряжение постоянного тока с макс. значениями +10В, -10В.

Источник опорного напряжения предназначен для выработки высокостабильного напряжения постоянного тока величиной 10В, используемого для работы ЦАП.

Схема адресации обеспечивает выработку при наличии сигнала ВБ=0 выработку управляющих сигналов для записи информации или ее чтения во входном регистре ЦАП соответствующей координаты. Номер координаты определяется сигналом ПА <1-2>.

Формирователь управляющего напряжения состоит из входного 12-разрядного регистра, шинного формирователя, оптронов.

12-разрядный код, включая знаковый разряд, подается через ШФ на входной регистр, откуда с инверсных выходов регистра, кроме знакового разряда, подается через оптроны на вход ЦАП. Оптоны используются для гальванической развязки сигнальных цепей УЧПУ от цепей станка. Код, поданный на вход ЦАП, преобразуется в аналоговый ток, который с помощью выходного усилителя преобразуется в выходное аналоговое напряжение. Усилитель ОУ2 используется для развязки источника опорного напряжения по двум каналам.

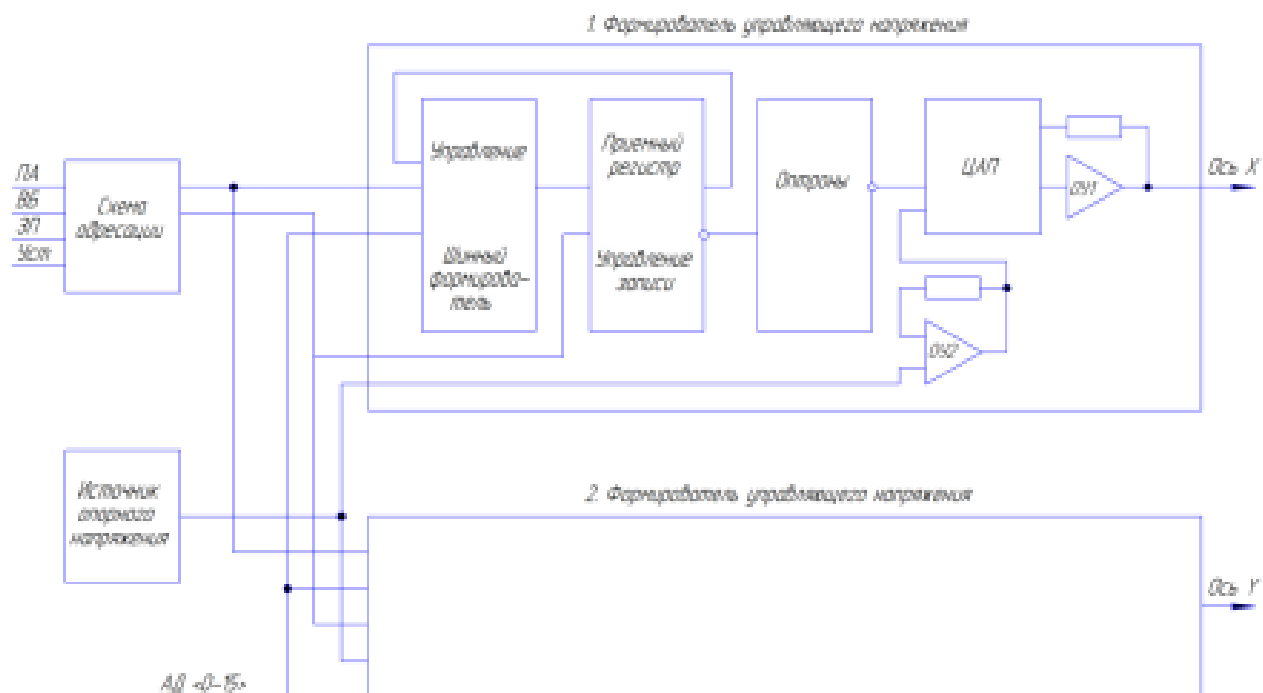


Рисунок 1 – Блок-схема модуля контроллера привода

Смещение нуля выходного напряжения не более $\pm 2,5\text{ мВ}$ при $20^\circ \pm 5^\circ\text{C}$; дрейф нуля выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды составляет не более $\pm 2,5\text{ мВ}$ на каждые 10°C

В составе модуля КП имеется два регистра (по одному на координату), которые имеют каждый свой фиксированный адрес в МНЦ. Процессор (П) имеет возможность записывать на эти регистры принципиальные коды. Код, преобразуемый в аналоговый сигнал, имеет разрядность 12 бит, включая знаковый разряд. Диапазон измерения аналогового сигнала от -10 В до $+10\text{ В}$, дискретность измерения -5 В . Нулевой код соответствует отсутствию движению режущего инструмента по соответствующей оси.